

Northwest Europe 海岸洪水筛查研究报告

报告性质： 科研过程、方法、数据、结果与审计证据的完整归档版

对 应 论 文： *Storm-tide magnitude and standardized connected terrain yield non-interchangeable coastal screening priorities in a Northwest European station network*

作者、单位和基金： 待补充

使用边界： 本报告讨论区域筛查指标，不提供局地洪水预报或工程设计水位。

目录

1. 摘要
2. 研究背景与目的
3. 数据来源与证据边界
4. 研究过程
5. 方法
6. 结果展示与图表解析
7. 综合分析与讨论
8. 主要结论
9. 不足与展望
10. 复现与验收

摘要

本研究考察一个区域海岸筛查中常被忽略的问题：按照极端水位大小排出的优先站点，能否恢复由独立静态地形指标得到的优先站点。研究将 COAST-RP（全球海岸风暴潮位重现期数据集）2、5、10、25、50 和 100 年重现期的 storm tide（风暴增水与天文潮共同构成的总水位统计量）与 DeltaDTM v1.1.1（约 30 m 水平分辨率的全球海岸数字地形模型）配对，在 sampled Northwest European station network 的 68 个站点上计算标准化地形易感性。

区域主流程采用固定 10 km 窗口、官方 water mask、4-neighbour graph（四邻域图，像元只能通过公共边相连）和 2 m EGM2008 terrain threshold（地形高程阈值）。这个 2 m 数值不是

COAST-RP 事件水面，也没有与地方平均海平面拼接。10 年重现期 storm tide 与 connected land share 的 Spearman rho 为 -0.33，与 connected area 的 rho 为 -0.34；但按六个岸段进行 block resampling 后，95% 范围均跨 0。指标拆解显示，关系主要来自 lowland prevalence (rho=-0.31)，而 conditional connectivity (rho=0.10) 与 storm tide 没有单调关系。

storm-tide top-20% 与 connected-land top-20% 各含 14 个站，只重合 1 个；在保持岸段结构的置换零模型中，该重合仍处于 95% 包络内 (lower-tail $p = 0.257$)。从 RP2 到 RP100，复合地形指标相关约为 -0.36 至 -0.32。正确结论是两个透明筛查维度在当前样本网络中 non-interchangeable (不可互换)，而不是“错配显著超过空间随机”或“两个指标已经被证明能预测真实洪水”。

研究背景与目的

从海上边界水位到独立地形易感性

storm tide 是海岸边界上的水位统计量。它能够告诉我们某个沿岸位置的总水位概率分布，却不能单独告诉我们水会如何进入陆地。真实洪水还受到高程、堤防、河道、潮沟、闸门、排水系统、地表粗糙度、洪水历时和波浪等过程影响。本研究没有把 storm tide 加到 DeltaDTM 高程上，而是把 water-level forcing screen (海岸水位强度筛查) 与 standardized terrain-susceptibility screen (标准化地形易感性筛查) 并列比较。

本研究检查两个常用于大区域初筛的维度是否给出相同的站点顺序。若水位排名能够恢复地形易感性排名，区域初筛可能只需一个指标；若不能，筛选清单至少要把两类信息并列呈现，再决定哪些站点进入局地水动力分析。

为什么必须处理垂向基准

地形高程与海平面必须在共同 vertical datum (垂向基准，规定“零高程”所在物理参考面) 下比较。DeltaDTM v1.1.1 使用 EGM2008；英国 Environment Agency 地形使用 Ordnance Datum Newlyn；荷兰 Actueel Hoogtebestand Nederland 使用 Normaal Amsterdams Peil。数值上同为 2 m，并不自动代表相对于当地平均海平面相同的物理高度。因此，本研究把区域主阈值严格称为“2 m EGM2008 地形阈值”，把地方 DTM 结果称为 product-and-datum sensitivity (产品与基准敏感性)，不称为验证。

具体研究目标

1. 建立可审计的 68 站 COAST-RP 与 DeltaDTM 匹配样本。

- 2. 将原 composite connected fraction 拆成低地丰度、条件连通率、连接陆地占比和绝对连接面积。
- 3. 在全部站点上检验 RP2-RP100、窗口、阈值、4/8 邻域、海洋种子、统一高程偏移和 COAST-RP 匹配距离。
- 4. 用岸段内置换、岸段区块重采样、Moran's I 和站点 jackknife 约束统计表述。
- 5. 用七个国家/地方 DTM case 诊断产品、原生垂向基准与服务重采样的混合敏感性。
- 6. 让每张图都能追溯到机器可读 source table，不通过配色或放大篡改数据含义。

数据来源与证据边界

表1 数据产品及其角色

数据	本研究用途	它能说明什么	它不能说明什么
COAST-RP	2–100 年 storm-tide return levels 和空间匹配	区域海岸水位 magnitude screen	不是观测洪水深度，也不是产品不确定性的完整分布
DeltaDTM v1.1.1	10 km 窗口地形和官方水体 mask	2 m EGM2008 下的静态低地及 raster connectivity	不含堤防运行、排水、波浪、摩阻和洪水历时
GSSR	surge residual supporting diagnostic	surge-process 定义和重建序列的基础一致性背景	corr _n 是站点重建相关指标，不是极端事件技能评分，也不与 COAST-RP 构成等价产品验证
ERA5-derived meteorology	focal surge 的 predictor-consistency check	日尺度重建 surge 是否保留与基础气象预测因子一致的信号	不构成事件归因、因果模型或 flood predictor
EA LiDAR / AHN	七站地方 DTM cross-check	产品、分辨率、服务重采样与原生 datum 敏感性	未统一 datum 前不能计算 DeltaDTM 绝对误差

表2 样本流

stage	n
GSSR metadata stations inside geographic bounds	74
DeltaDTM v1.1 elevation tiles available	74
Official marine seed resolved in 10 km window/context	74
COAST-RP nearest match within 6 km (primary)	68
GSSR record >=25 years and reconstruction correlation >=0.55	44

68 站并不是 Northwest Europe 海岸线的均匀抽样。候选点来自 GSSR metadata inventory，英国、English Channel 与 southern North Sea 站点较密，Denmark-Norway 岸段只有 2 站。后续空间不确定性分析必须承认这种网络结构，不能把 68 个点当成完全独立、等代表性的样本。

表3 DeltaDTM 版本审计

product	release	tile tag	vertical reference	release cap m	paper v1 0 cap m	mask outside support fill	official 255 cells in primary analysis windows	outside support cells in primary analysis windows	note
DeltaDTM	v1.1.1	DeltaDTM v1.1.1 / DeltaDTM.jl v1.1.1	EGM2008	30.000	10.000	254	0	3320	The 2024 paper documents v1.0; the downloaded v1.1 README documents the 30 m EGM2008 cap. Outside-support fill is kept distinct from class 255 and excluded from all land denominator s.

2024 DeltaDTM 论文描述 v1.0 的约 10 m + MSL 产品范围，而实际下载 GeoTIFF 与 README 标明 v1.1.1、EGM2008 和 30 m cap。旧稿把文献中的 v1.0 cutoff 直接套到 v1.1.1 上，会造成版本混淆。新流程以实际文件 tag 与 v1.1 README 为准，同时在正文中主动说明两者差别。

研究过程

第一步：发现并修正 mask 填充值冲突

旧工作流使用 255 作为 boundless read 或 reprojection fill；但 255 同时是 DeltaDTM 官方 clipped class。这样会让“窗口外没有数据”看起来像“产品裁剪地形”。本轮把内部 outside-support sentinel 改为 254，并扫描 72 个已提取官方 mask tile。扫描未发现真实 255。当前 68 个主窗口共记录 3,320 个 254 cells 和 0 个官方 255 cells；所有 254/255、水体和湖泊均不进入陆地分母。

第二步：冻结唯一主流程

主流程固定为 10 km 窗口、2 m EGM2008、4-neighbour、official adaptive marine seed、COAST-RP match 小于等于 6 km。四邻域避免只在角点接触的像元打开整片低地；8-neighbour 仅作为拓扑敏感性。旧 0.03/0.04/0.06 degree windows、15 m denominator 和历史 boundary-no-data seed 结果不再与主结果混用。完整 terrain grid 保存 74 站乘 40 配置，共 2,960 行。

第三步：拆解指标

原 connected fraction 不能单独表示“连通性”，因为它同时受低地面积和连通率控制。新流程定义：

$$f_low(eta) = A(z \leq eta) / A(reference\ land)$$

它表示 represented land 中低于阈值的比例。现实含义是“窗口里到底有多少低地”。

$$p_conn(eta) = A(connected\ and\ z \leq eta) / A(z \leq eta)$$

它表示已经低于阈值的土地中，有多少属于 ocean-seeded raster component。现实含义是“现有低地在这个静态拓扑规则下有多少接海”。

$$f_conn(eta) = f_low(eta) \times p_conn(eta)$$

它是前两者的乘积，即 connected below-threshold land 占 represented land 的比例。绝对连接面积 A_conn 另行报告，防止小分母产生高比例却对应很小面积。

第四步：全样本稳健性与空间推断

所有参数变体都在区域样本上重跑。within-sector permutation（岸段内置换）在保持岸段组成的情况下检验条件关联；six-sector block bootstrap（六岸段区块重采样）检验如果抽到的地理岸段构成发生变化，rho 会变化多大。两者回答不同问题：前者针对当前空间组成，后者针对区域可推广性。

Top-k overlap 的主零模型也采用岸段内置换，使 terrain top values 只在同岸段站点之间交换。精确 hypergeometric null 仅作为非空间描述对照。68 站、每组 14 站时，非空间独立随机期望重合为 $14 \times 14 / 68 = 2.88$ ，但论文推断以空间约束包络为准。

方法

海洋种子和连接图

官方 mask class 1 ocean 是基础 seed。class 3 river 只有在其 component 与 ocean 相连时才加入。若 10 km 窗口内没有 ocean，算法逐级扩展到 25、50、100、200 km mask context，找到 ocean-connected water component 后投影回 10 km 窗口。lake、clipped、outside support 和 arbitrary no-data 不可成为海洋入口。

对低于 eta 的 class-0 land 使用 4-neighbour 图进行主计算；8-neighbour 作为灵敏度检验。8-neighbour 允许角点接触，可能打开 narrow diagonal path。实算显示两种拓扑的地形排名

$\rho=0.96$ ，但 top-20% 有 6 次成员变化，因此论文同时报告区域稳定性和站点级变化。

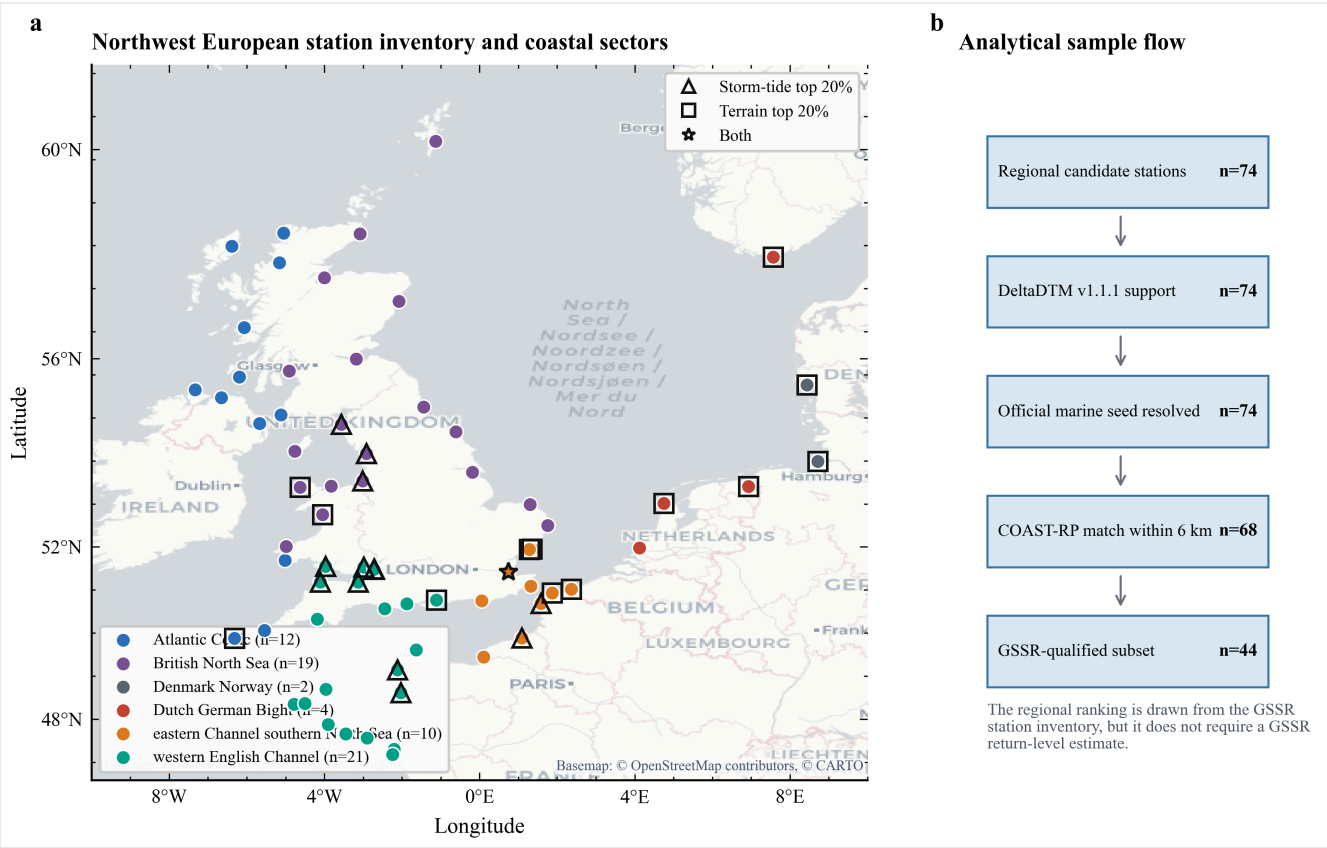
统计量

主文同时报告 raw magnitude-terrain Spearman ρ 、Kendall tau、10,000 次岸段内双侧置换 p、2,000 次六岸段 bootstrap range、top-10% 到 top-40% spatial null envelope、sector-adjusted rank association、Moran's I、terrain rank stability 和 top-20% Jaccard。非空间 station-label p 与 exact hypergeometric 仅保留为审计对照，不能替代空间结果。

结果展示与图表解析

图1 研究区、岸段与样本流

图1. Northwest Europe 68站空间分布和样本流

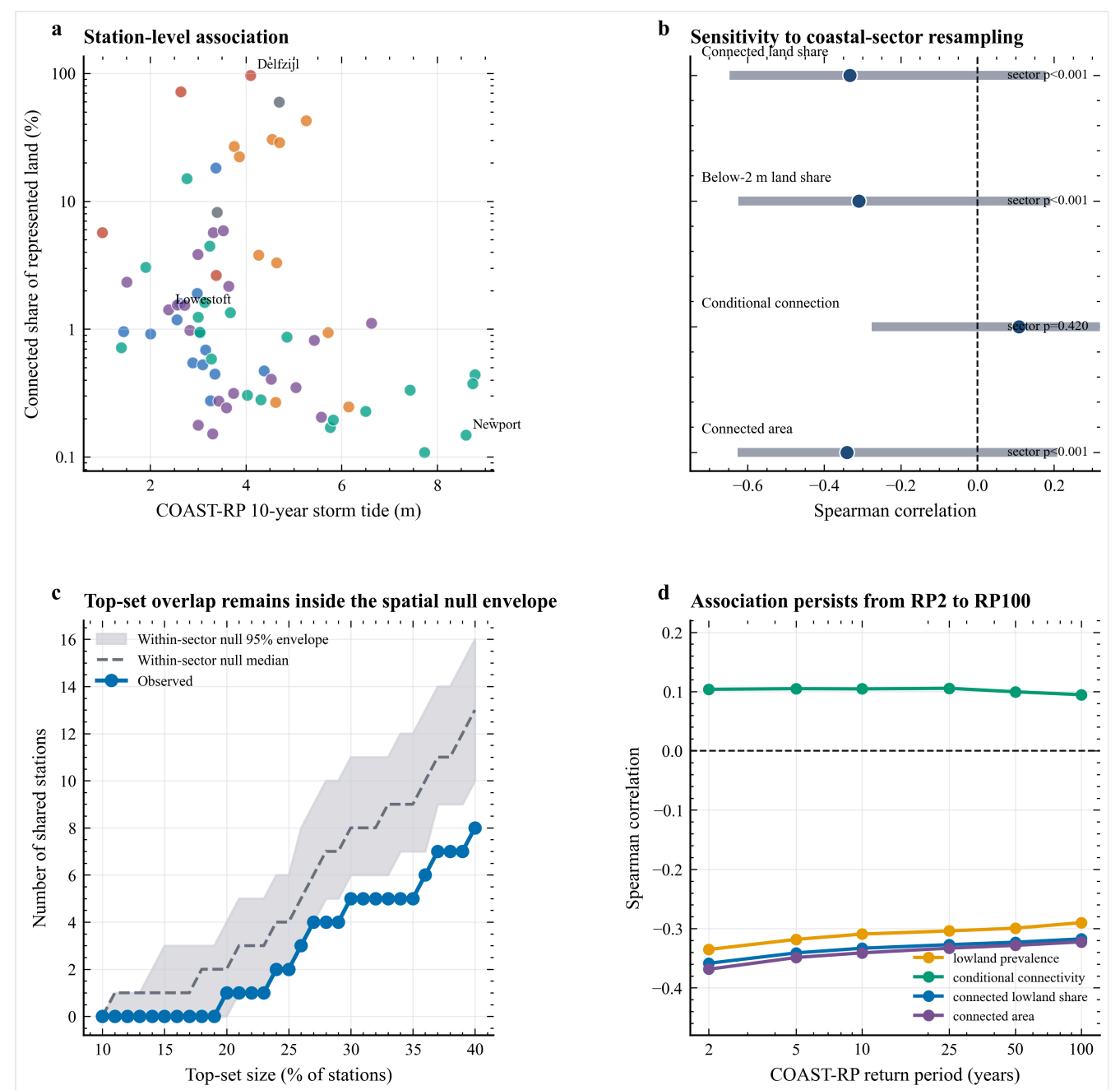


这张图的作用是先回答“样本从哪里来、空间上怎么分布”。左图使用真实地图底图，点颜色不是风险等级，而是 six coastal sectors。黑色三角、方框和星形分别标出 storm-tide top set、terrain top set 和 overlap。它让读者一眼看到两点：第一，网络空间分布不均；第二，高水位和高标准化地形易感性符号并不集中在同一组点上。

右侧流程图把样本筛选写成可核查数字。74 个区域候选站都有 DeltaDTM support 和 marine seed; COAST-RP 匹配限制后剩 68; GSSR 记录长度与重建相关门槛只用于 supporting subset, 剩 44。这里特别强调区域主分析虽从 GSSR station inventory 出发, 却不要求每站具有合格 GSSR return level, 防止读者误以为主排名是四产品共同交集。

图2 区域弱一致性及其统计边界

图2. storm-tide magnitude 与标准化地形易感性的区域弱一致性



Panel a 展示原始 COAST-RP magnitude 与 connected land share。纵轴采用普通 logarithmic display, 使 0.1%、1%、10% 和 100% 可同时阅读; 所有点大小固定, 避免读者把视觉面积误认

为额外变量，颜色沿用图1岸段。Newport 位于“高水位、极低地形占比”， Delfzijl 位于“中等水位、极高地形占比”。

Panel b 是本研究最重要的统计解释。connected share、below-2 m share 和 connected area 的站点 rho 大约为 -0.31 到 -0.34，岸段内置换 p 小于 0.001；但灰色 six-sector block range 全部跨 0。conditional connection 的点估计为 0.10，岸段内置换 p=0.420。通俗地说：当前网络内部存在负斜率，但改变岸段构成后关系不够稳定，不能写成普遍区域定律。

Panel c 检查“1/14 重合”是否真的异常。蓝线始终位于灰色 95% within-sector null envelope 内，所以正确表述是 water-level list 不能恢复 terrain list，而不是 observed mismatch 显著超出空间随机。Panel d 显示 RP2-RP100：复合地形占比和面积的 rho 约为 -0.36 至 -0.32，conditional connectivity 始终约 0.10。重现期选择不是主要不确定性来源。

表4 主统计结果

地形指标	站点数	Spearman rho	Kendall tau	非空间站点置换 p (审计)	Top-set 大小	实际重合	独立随机期望重合	六岸段区间 2.5%	六岸段区间 97.5%	岸段调整秩关联	岸段内置换 p
connected_reference_land_pct	68	-0.333	-0.211	0.006	14	1	2.882	-0.647	0.179	-0.492	4.000e-04
below_reference_land_pct	68	-0.309	-0.188	0.009	14	1	2.882	-0.624	0.191	-0.454	8.999e-04
conditional_connectivity_pct	68	0.108	0.072	0.379	14	5	2.882	-0.276	0.322	0.198	0.420
connected_area_km2	68	-0.341	-0.208	0.005	14	1	2.882	-0.626	0.208	-0.489	2.000e-04

表5 重现期与空间约束稳健性

return period years	terrain metric label	spearman	sector adjusted rank association	sector stratified permutation two sided p
2	lowland_prevalence	-0.335	-0.446	2.000e-04
2	conditional_connectivity	0.104	0.196	0.410
2	connected_lowland_share	-0.359	-0.483	9.999e-05
2	connected_area	-0.369	-0.481	9.999e-05
5	lowland_prevalence	-0.318	-0.451	4.000e-04
5	conditional_connectivity	0.105	0.197	0.408
5	connected_lowland_share	-0.341	-0.488	4.000e-04
5	connected_area	-0.349	-0.485	2.000e-04
10	lowland_prevalence	-0.309	-0.454	8.999e-04
10	conditional_connectivity	0.105	0.198	0.420
10	connected_lowland_share	-0.333	-0.492	4.000e-04
10	connected_area	-0.341	-0.489	2.000e-04
25	lowland_prevalence	-0.304	-0.454	0.002
25	conditional_connectivity	0.106	0.198	0.405
25	connected_lowland_share	-0.327	-0.492	5.000e-04
25	connected_area	-0.333	-0.487	9.999e-05
50	lowland_prevalence	-0.299	-0.457	0.002
50	conditional_connectivity	0.100	0.194	0.446
50	connected_lowland_share	-0.323	-0.495	7.999e-04
50	connected_area	-0.328	-0.489	3.000e-04
100	lowland_prevalence	-0.290	-0.448	0.002
100	conditional_connectivity	0.095	0.191	0.470
100	connected_lowland_share	-0.317	-0.491	7.999e-04
100	connected_area	-0.322	-0.484	3.000e-04

Moran's I 结果显示 150 km 邻域下 storm tide 为 0.30、lowland prevalence 为 0.76、connected land share 为 0.55，而 conditional connectivity 为 -0.02。前几项具有明显空间聚集，解释了为什么必须同时呈现岸段内置换与岸段区块区间。

表6 分母覆盖诊断

地形指标	原始rho	控制represented-land比例后的偏rho	指标与represented-land比例rho	RP10与represented-land比例rho
lowland_prevalence	-0.309	-0.310	-0.098	0.003
conditional_connectivity	0.105	0.106	-0.128	0.003
connected_lowland_share	-0.333	-0.336	-0.137	0.003
connected_area	-0.341	-0.342	0.051	0.003
connected_window_share	-0.341	-0.342	0.051	0.003

RP10 与窗口内 represented-land 比例几乎无关 ($\rho=0.003$)。控制这一比例后, connected-land share 的 ρ 由 -0.333 变为 -0.336, 说明当前负关联并不是由不同站点窗口中“可用陆地占比”机械制造出来的。不过, 该诊断不能消除高程产品和垂向基准误差, 只能排除一个具体的分母几何混杂来源。

表7 4/8 邻域拓扑诊断

地形指标	站点数	4n与8n排名 ρ	Top-set大小	Top-set重合	成员变化数	最大8n-4n差值	中位8n-4n差值
connected_reference_land_pct	68	0.961	14	11	6	44.057	0.007
connected_area_km2	68	0.967	14	11	6	23.550	0.004
conditional_connectivity_pct	68	0.901	14	13	2	91.527	0.581

4 邻域与 8 邻域的区域排名总体接近, 但 connected-land share 的 top-20% 仍有 6 次成员变化, 单站差值最高为 44.1 个百分点。这说明“区域总体关联的符号相近”不等于“每个站点优先级都稳定”, 所以主文采用更严格的 4 邻域, 并公开 8 邻域结果作为敏感性而非替代主结果。

图3 三种机制而不是三个“好看案例”

图3. Delfzijl、Newport 与 Immingham 的9子图机制解释

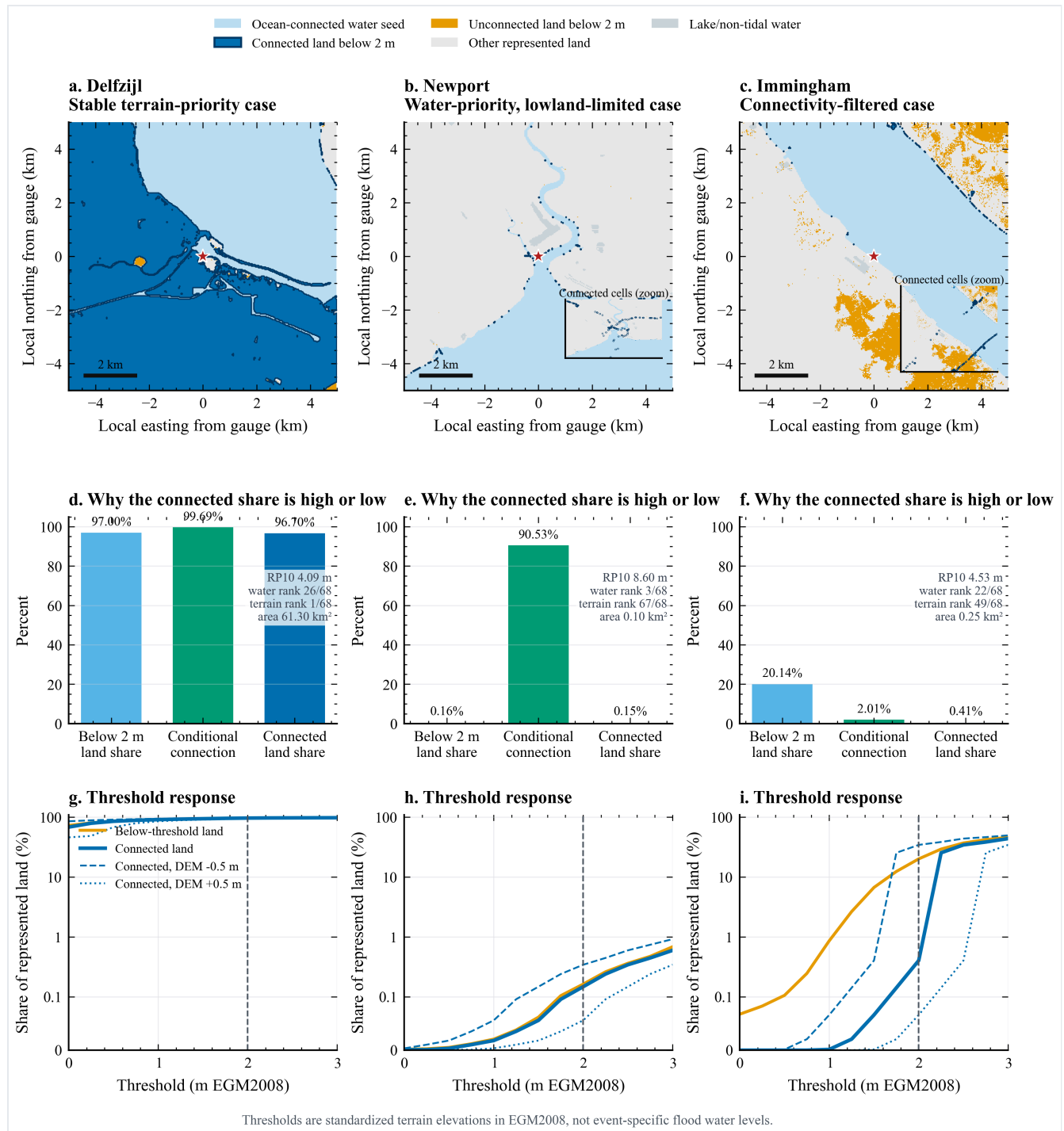


Figure 3 使用 3 x 3 结构，但每一行承担固定任务。第一行是实际 raster classification；第二行拆成 f_low、p_conn 和 f_conn；第三行显示 threshold response。这样设计是为了解决旧图“一个站全蓝、另一个几乎看不到蓝色”的读图问题，同时不改变像元分类。

Delfzijl 是稳定的 terrain-priority case。97.00% represented land 低于 2 m，其中 99.69% 属于海洋种子连通 component，所以 connected share 为 96.70% (61.30 km²)。它的水位排名为

26/68、地形排名为 1/68。主图大面积蓝色是原始分类结果；地方 DTM 的四邻域 cross-check 仍为 89.78%，因此没有为了视觉平衡缩小蓝色面积。

Newport 是 high-water, lowland-limited case。它的 RP10 为 8.60 m、排名 3/68，但低于 2 m 的 represented land 只有 0.164%。条件连通率为 90.53%；最终 connected share 只有 0.148%，是因为低地少，不是因为海洋连通差。主地图保持原始小面积，inset 只放大原像元位置，不扩大面积。

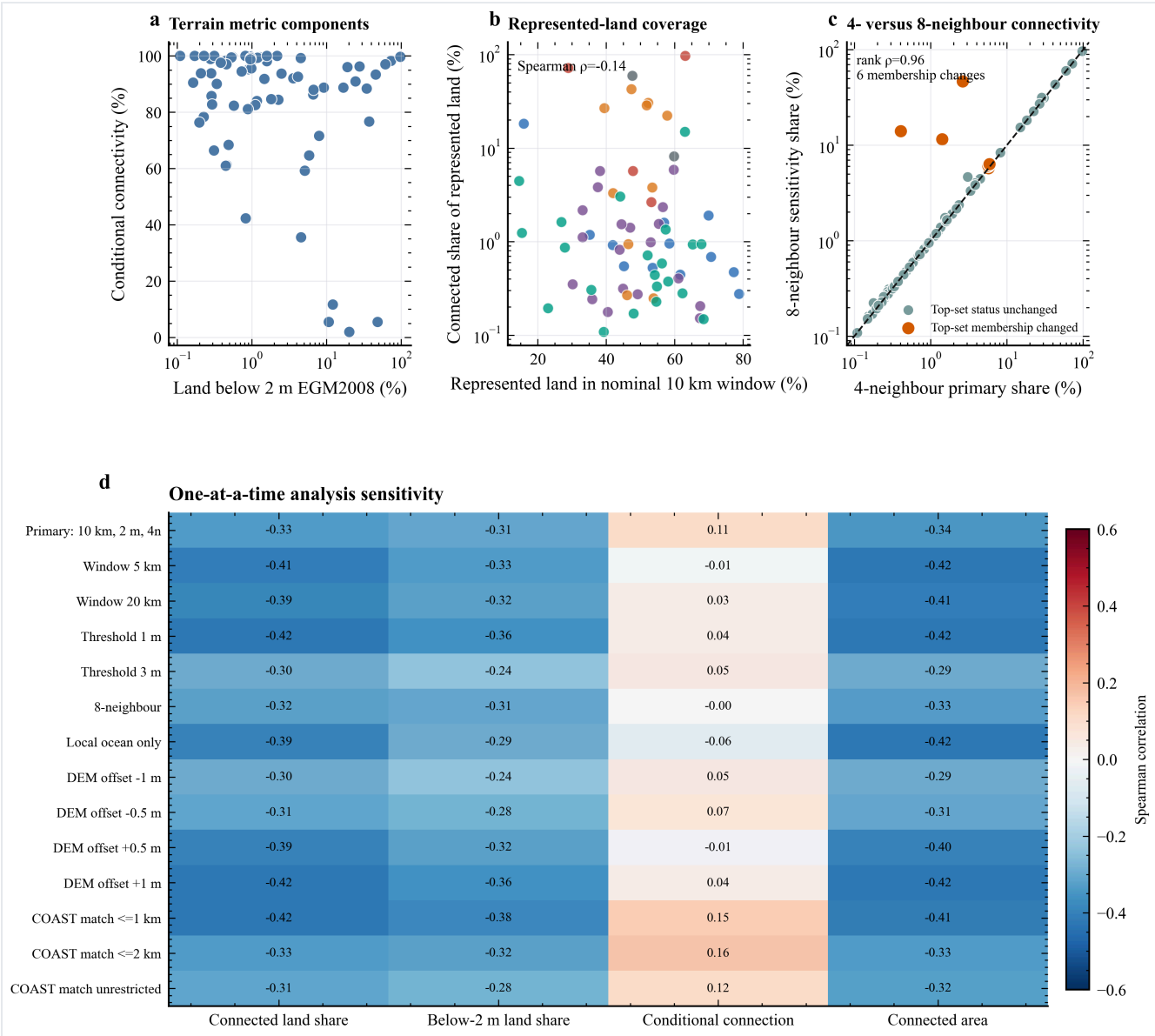
Immingham 是 connectivity-filtered case。低于 2 m 的 represented land 有 20.14%，但条件连通率仅 2.01%，因此图中橙色未连接低地很多，蓝色连接面积很少。它与 Newport 的最终 connected share 都低，但物理原因相反。这正是指标拆解的必要性。第三行不再画类似置信区间的阴影，而是分别给出 baseline、DEM -0.5 m 和 DEM +0.5 m 三条实算曲线。

表8 Figure 3 数据

站点	图中角色	RP10 (m)	水位排名	地形排名	低于2m陆地占比(%)	条件连通率(%)	连接陆地占比(%)	连接面积(km2)
Delfzijl Del Nl	stable terrain-priority case	4.094	26	1	97.003	99.692	96.704	61.303
Newport Po57 Uk	water-priority, lowland-limited case	8.602	3	67	0.164	90.528	0.148	0.102
Immingham Po26 Uk	connectivity-filtered case	4.528	22	49	20.142	2.014	0.406	0.249

图4 指标分解、窗口支持与敏感性

图4. 标准化地形指标的分解与全样本稳健性



Panel a 将 lowland prevalence 与 conditional connectivity 放在同一相空间中，说明两个分量可以独立变化。Panel b 检查窗口中 represented land 的比例是否机械驱动主关联；调整这一比例后，connected-share rho 仅从 -0.33 变为 -0.34。Panel c 比较 4-neighbour 主值和 8-neighbour 灵敏度：整体排名 $\rho = 0.96$ ，但 top-20% 有 6 次成员变化，最大站点差异达到 44.1 个百分点。Panel d 汇总窗口、阈值、邻域、seed、 $\pm 0.5/\pm 1$ m 和匹配距离的完整单因素网格。

图4把论文核心稳健性放在主文，而将七站地方 DTM 对照降到 Supplementary Figure S4。后者仍然重要，但其差异同时包含 elevation product、native datum、horizontal resolution 和 provider WCS resampling；未统一 EGM2008、ODN 和 NAP 前，不能承担主结论或建立绝对准确性排名。

表9 七站交叉检查（补充敏感性）

站点	DeltaDTM连接占比 (%)	地方DTM连接占比 (%)	DeltaDTM连接面积 (km2)	地方DTM连接面积 (km2)	空间IoU	地方产品原生垂向基 准
Sheerness	42.700	9.630	20.364	4.612	0.215	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Newlyn	0.446	0.417	0.276	0.259	0.528	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Lowestoft Po24 Uk	1.416	6.165	0.670	2.928	0.111	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Immingham Po26 Uk	0.406	0.079	0.249	0.049	0.042	Ordnance Datum Newlyn / EA product native datum
Denhelder Hel Nl	71.730	4.365	20.855	1.274	0.055	Normaal Amsterdams Peil / AHN product native datum
Delfzijl Del Nl	96.704	89.784	61.303	57.187	0.926	Normaal Amsterdams Peil / AHN product native datum
Hoek van Holland	2.640	1.439	1.411	0.772	0.217	Normaal Amsterdams Peil / AHN product native datum

表10 connected land share 全样本敏感性

参数设置	站点数	Spearman rho	与主流程地形排名rho	Top-20% Jaccard	Top-20%成员变化数
primary:10km,2m,4n,adaptive,match<=6km	68	-0.333	1.000	1.000	0
window:5km	68	-0.410	0.895	0.556	8
window:20km	68	-0.388	0.910	0.750	4
threshold:1m	68	-0.418	0.844	0.750	4
threshold:3m	68	-0.295	0.938	0.750	4
neighbours:8	68	-0.320	0.961	0.647	6
seed:local-ocean-only	65	-0.394	0.781	0.733	4
uniform-elevation-offset:-1m	68	-0.295	0.938	0.750	4
uniform-elevation-offset:-0.5m	68	-0.310	0.949	0.750	4
uniform-elevation-offset:+0.5m	68	-0.394	0.938	0.750	4
uniform-elevation-offset:+1m	68	-0.418	0.844	0.750	4
COAST-match:<=1km	56	-0.420	1.000	1.000	0
COAST-match:<=2km	65	-0.334	1.000	1.000	0
COAST-match:distance-unrestricted	74	-0.311	1.000	1.000	0

综合分析讨论

不同不等于已经证明互补

两个排序不同，可能因为它们代表不同而有用的物理维度，也可能因为其中一个受产品误差影响，还可能只是统计上低相关。当前没有独立真实洪水 outcome，不能证明把二者组合后 predictive prioritization 一定提高。因此论文采用 non-interchangeability，而不使用 proven complementarity、distortion 或 mis-rank。

静态连通不等于真实淹没

蓝色 connected cells 只表示在指定 raster、seed、threshold 和邻域下共享一个连通 component。它没有模拟水量是否足够、洪水需要多久到达、堤防是否失效、排水是否反向、闸门是否关闭或波浪是否越顶。低地深处出现蓝色可以是河道连通，也可以是 DEM 对 barrier 表达不足；必须结合 seed audit、4/8-neighbour 和 local terrain 检查。

为什么报告比例和面积

比例高不一定面积大，面积大也不一定占窗口土地比例高。connected share 更接近“represented landscape 中响应有多普遍”，A_conn 更接近“绝对潜在面积”。两者均给出相似站点层面负关联，但空间区间均跨 0，所以不会选其中一个作为唯一真值。

主要结论

1. 在 68 个 Northwest Europe 站点中，COAST-RP storm-tide magnitude 没有稳定恢复 DeltaDTM standardized terrain-susceptibility ranking。
2. composite connected share 的区域变化主要由 lowland prevalence 驱动；conditional connectivity 与 storm tide 基本无单调关系。
3. 1/14 top-set overlap 是描述性差异，但没有低于保持岸段结构的 spatial null envelope。
4. 窗口、阈值和 4/8-neighbour 会改变部分站点排名，因此区域结论与站点优先级的稳健性必须分开报告。
5. national/local DTM cross-check 显示产品和垂向基准可大幅改变多个站点结果；未统一 datum 前不能称为 validation。
6. 最合理的应用是并列报告 water-level screen 与分解后的 terrain components，再决定哪些站点进入局地水动力建模。

不足与展望

表11 投稿前不足、目标与验收条件

事项	当前状态	可验收目标
垂向基准	DeltaDTM/ODN/NAP 未统一	至少 3 个英国和 3 个荷兰 case 转换到共同 local-MSL reference，记录 offset 来源、公式和不确定性并重算 Supplementary Figure S4
独立真值	没有 observed/dynamic flood outcome	预先定义评价指标，对 water-only、terrain-only、combined screen 做外部 benchmark；完成前不声称 predictive complementarity
样本代表性	GSSR inventory 派生且空间聚集	使用独立 coastal inventory 或 shoreline sample，公开全部候选、排除理由和 spacing/sector coverage
地方DTM服务	WCS 插值核由服务端控制	获取 native-resolution tiles 或可声明 kernel 的本地重采样流程，固定 target grid、origin 和 CRS
公开复现	GitHub 公开仓库已建立，发布包通过凭据扫描	从公开仓库的新克隆执行一条命令，重建 source tables、figures 和文档；正式归档 DOI 尚待版本冻结后生成
作者元数据	待补充	HTML、MD、PDF 中 authors、affiliations、funding、contributions 无占位符

复现与验收

主重算入口为 `python scripts/rebuild_frozen_primary_analysis.py`，地方地形交叉检查为 `python scripts/add_local_dtm_validation.py`，主图 为 `python scripts/make_major_revision_figures.py`。科学约束测试要求 2,960 行完整、connected area 不超过 below area、4-neighbour 不超过 8-neighbour、f_conn 恒等式误差小于 1e-10。所有图的 source tables、input hashes 和当前剩余风险记录在 `manuscript/scientific_integrity_review.md`。